

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
А.И.ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии Разработки Программного Обеспечения и Обработки Больших
Данных»

Контрольная работа

Работу выполнил:

Элизбарян Э.В.

Группа:

2об_ИВТ-1/24

Санкт-Петербург

2026

Задача:

Для проверки эффективности новой технологии отобраны две группы рабочих: в первой группе численностью $n_1=50$ чел., где применялась новая технология, выборочная средняя выработка составила $\bar{x} = 85$ (изделий), во второй группе численностью $n_2=70$ чел.

Выборочная средняя - $\bar{y}=78$ (изделий). Предварительно установлено, что дисперсии выработки в группах равны соответственно $\sigma_x^2 = 100$ и $\sigma_y^2 = 74$. На уровне значимости $\alpha=0,05$ выяснить влияние новой технологии на среднюю производительность.

Исходные данные:

n_1	50
$\bar{x}$	85
σ_1^2	100
n_2	70
$\bar{y}$	78
σ_2^2	74
α	0.05

Так как дисперсии известны (заданы, а не вычислены по выборке), используется **двухвыборочный Z-критерий**

1. **Стандартная ошибка разности средних:**

$$\sigma_{\Delta} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

2. **Наблюдаемое значение статистики (Z_{стат.}):**

$$Z_{\text{стат.}} = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \Delta_0}{\sigma_{\Delta}}$$

где $\Delta_0 = 0$ (разница между средними по нулевой гипотезе).

3. **Критическое значение (Z_{кр.}):**

Для двусторонней проверки (стандартный случай) при $\alpha = 0.05$:

$$Z_{\text{кр.}} = Z_{1-\alpha/2} = 1.96$$

Результат:

Z	Z _{кр.}	Z _{стат.}	P-value
4.004	1.95996	4.0035	1.99994

Вывод:

$$Z_{\text{стат.}} > Z_{\text{кр.}}$$

На уровне значимости $\alpha = 0.05$ нулевая гипотеза о равенстве средних **отвергается**. Разница между средними значениями (85 и 78) является статистически значимой. С вероятностью 95% можно утверждать, что генеральная средняя первой совокупности выше, чем второй.

Задача 2:

Контрольную работу по высшей математике по индивидуальным вариантам выполняли студенты двух групп первого курса. В первой группе было предложено 105 задач, из которых верно решено 60, во второй группе из 140 предложенных задач верно решено 69. На уровне значимости 0,02 проверить гипотезу об отсутствии существенных различий в усвоении учебного материала студентами обеих групп.

Исходные данные:

n1	m1	n2	m2	α
105	60	140	69	0.02

1. Выборочные доли

$$\hat{p}_1 = \frac{m_1}{n_1} = \frac{60}{105} \approx 0.5714$$
$$\hat{p}_2 = \frac{m_2}{n_2} = \frac{69}{140} \approx 0.4929$$

2. Общая (объединенная) доля

Используется для расчета стандартной ошибки при нулевой гипотезе $H_0: p_1 = p_2$:

$$\hat{p} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{60 + 69}{105 + 140} = \frac{129}{245} \approx 0.5265$$

3. Стандартная ошибка разности долей

$$SE = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

$$SE = \sqrt{0.5265 \cdot 0.4735 \cdot \left(\frac{1}{105} + \frac{1}{140}\right)} \approx 0.06446$$

4. Наблюдаемое значение z-статистики

$$z_{\text{стат.}} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE} = \frac{0.5714 - 0.4929}{0.06446} \approx 1.2189$$

5. Критическое значение

При двусторонней проверке и $\alpha = 0.02$:

$$z_{\text{крит.}} = z_{1-\alpha/2} = z_{0.99} \approx 2.326$$

6. P-value

Для двустороннего теста:

$$P\text{-value} = 2 \cdot P(Z > 1.2189) \approx 0.2229$$

Ответ:

Если $|z_{\text{стат.}}| > z_{\text{крит.}}$ или $P\text{-value} < \alpha$ — отвергаем H_0 .

В данном случае:

$$1.2189 < 2.326 \text{ и } 0.2229 > 0.02$$

Вывод:

Не отвергаем H_0 .

На уровне значимости $\alpha = 0.02$ нет достаточных оснований утверждать, что доли признака в двух генеральных совокупностях различаются. Различие между выборочными долями (0.5714 и 0.4929) статистически не значимо и может объясняться случайной вариацией.

Задача3:

Для проверки фасовочной установки были отобраны и взвешены 20 упаковок. Получены следующие результаты (в граммах):

Данные									
246	247	247.3	247.4	251.7	252.5	252.6	252.8	252.8	252.9
253	253.6	254.6	254.7	254.8	256.1	256.3	256.8	257.4	259.2

Найти доверительный интервал для математического ожидания с надежностью 0,95, предполагая, что измеряемая величина распределена нормально.

1. Выборочное среднее

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{4800.3}{20} = 252.65$$

2. Выборочное стандартное отклонение

В таблице указано «отклонение» = 3.43. Это, вероятно, исправленное выборочное стандартное отклонение:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \approx 3.43$$

3. Стандартная ошибка среднего

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{3.43}{\sqrt{20}} \approx 0.77$$

4. Критическое значение (t -критерий)

При $\alpha = 0.05$ и числе степеней свободы $df = n - 1 = 19$:

$$t_{\alpha/2, df} = t_{0.025, 19}$$

В таблице указано значение -1.729132812 (это левое критическое значение; для интервала берется симметричное положительное $t_{0.025, 19} \approx 2.093$ — здесь, вероятно, указана нижняя граница двустороннего критерия, но в формулу интервала подставляется модуль).

5. Доверительный интервал для генерального среднего

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\begin{aligned}\text{Нижняя граница} &= 252.65 - 2.093 \cdot 0.77 \approx 251.32 \\ \text{Верхняя граница} &= 252.65 + 2.093 \cdot 0.77 \approx 253.97\end{aligned}$$

Вывод

С надежностью 95% (доверительной вероятностью) можно утверждать, что истинное генеральное среднее μ находится в интервале:

$$251.32 < \mu < 253.97$$

Это означает, что если многократно извлекать выборки аналогичного объема и строить такие интервалы, то в 95% случаев они будут содержать истинное значение генеральной средней.

Задача4

По данным 7 измерений некоторой величины найдены средняя результатов измерений, равная 30 и выборочная дисперсия, равная 36. Найдите границы, в которых с надежностью 0,99 заключено истинное значение измеряемой величины.

Исходные данные:

n	Среднее $\bar{x}$	Выборочная дисперсия s^2	s	γ	α
7	30	36	6	0.99	0.01

Стандартная ошибка среднего

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{6}{\sqrt{7}} \approx 2.2678$$

Критическое значение (t-критерий)

При $\alpha = 0.01$ и числе степеней свободы $df = n - 1 = 6$:

$$t_{\alpha/2, df} = t_{0.005, 6} \approx 3.7074$$

Предельная ошибка

$$\Delta = t_{\alpha/2, df} \cdot SE = 3.7074 \cdot 2.2678 \approx 8.4077$$

Доверительный интервал для генерального среднего

$$\begin{aligned}\text{Нижняя граница} &= 30 - 8.4077 \approx 21.5923 \\ \text{Верхняя граница} &= 30 + 8.4077 \approx 38.4077\end{aligned}$$

Вывод:

С надежностью 99% ($\gamma = 0.99$) можно утверждать, что истинное генеральное среднее μ находится в интервале:

$$21.59 < \mu < 38.41$$